

# 中国科学技术大学

## 2025—2026 学年 第二 学期期终考查试卷 （容老师班级）答案来源于Gemini

考查课程：天体物理概观

### 一、选择题（每题 3 分，请将答案写在下列表格中）

1. 太阳系内地表最热的行星是，**磁场最强的行星是**：（ ）。  
(A) 水星，木星； (B) 金星，木星； (C) 火星，土星； (D) 木星，天王星。
2. 以下对太阳系内天体描述错误的是：（ ）。  
(A) 金星缺乏一个行星磁场的原因是它自转速度很慢；  
(B) 火星上存在液态水以及固态水的痕迹；  
(C) 天王星和海王星上存在较差自转；  
(D) 气态巨行星的密度要比水的密度更低。
3. 特洛伊型小行星 2001 FK<sub>185</sub> 是 2001 年 半月发现的第 颗小行星（ ）。  
(A) 3, 下, 4635； (B) 6, 上, 185； (C) 3, 下, 185； (D) 6, 上, 4821； (E) 3, 下, 4821。
4. 第一颗被确认的系外行星是在 年发现的围绕 运转：（ ）。  
(A) 1995, 主序恒星； (B) 1995, 脉冲星； (C) 1992, 中子星； (D) 1995, 比邻星。
5. 太阳系内目前已知的质量最大的矮行星是？（ ）。  
(A) 谷神星； (B) 阋神星； (C) 冥王星； (D) 泰坦星。
6. 地球上我们看到太阳每天从东边升起西边落下，那么在以下哪颗行星上，可以看到太阳每天从西边升起东边落下？（ ）。  
(A) 水星； (B) 金星； (C) 土星； (D) 天王星。
7. 恒星在天球上投影的角距离与它们彼此之间的实际距离的关系是（ ）。  
(A) 没有关系； (B) 近似成反比； (C) 近似成正比； (D) 可以通过球面三角的公式推出。
8. 以下哪颗天体会被列为潜在威胁天体？（ ）。  
(A) 直径 60 米，距地球轨道 1 千米； (B) 直径 150 米，距地球轨道 0.2AU； (C) 直径 2km，距地球轨道 0.4AU； (D) 直径 10km，距地球轨道 0.5AU。
9. 一年中在北纬 30 度的地方能够观测到的天体的赤纬的范围是（ ）。  
(A) +30°到+90°； (B) -30°到+90°； (C) -60°到+90°； (D) 以上都不对。
10. 猎户座的参宿七和参宿四分别是蓝超巨星和红超巨星，根据其颜色，我们可以大概推知其色指数 B-V 较大的是（ ）。  
(A) 参宿七； (B) 参宿四； (C) 一样大； (D) 无法判断。
11. 以下对超新星描述不正确是：（ ）。  
(A) Ia 型超新星可以用来对星系测距； (B) II 型超新星可以用作标准烛光； (C) I 型超新星光谱中可能探测到氦的谱线； (D) 产生 II 型超新星的恒星核心可能塌缩成了黑洞。
12. 我们从地球上看到的太阳光是从太阳大气的**层辐射出的光，太阳该层存在**：（ ）。  
(A) 光球，黑子； (B) 光球，耀斑； (C) 色球，黑子； (D) 色球，耀斑。

13. 如果一颗 Ia 型超新星距离我们 100Mpc, 则它的距离模数是多少? ( )。
- (A) 15; (B) 20; (C) 35; (D) 87。
14. 对银河系的自转曲线研究表述错误的是: ( )。
- (A) 根据我们所看到的光, 银河系在距离中心很远的地方旋转速度更快; (B) 银河系的外部可能被暗物质主导; (C) 牛顿的万有引力定律可能需要修改; (D) 在银心 15kpc 以外不存在物质。
15. 观测到宇宙的加速膨胀意味着: ( )。
- (A) 暗能量的压强很大; (B) 与暗物质相比, 暗能量的量很小; (C) 暗能量的量超过宇宙中重子及暗物质的总质量; (D) 暗能量具有比预期更高的温度。
16. 气体云坍缩到形成太阳这样的主序恒星的过程中, 如果原恒星处于林忠四郎轨迹上演化时, 它会: ( )。
- (A) 温度剧烈变化, 但光度变化较小; (B) 光度剧烈变化, 但温度变化较小; (C) 质量剧烈变化, 但温度变化较小; (D) 温度剧烈变化, 但质量变化较小。
17. 关于宇宙微波背景辐射 (CMB), 以下错误的是: ( )。
- (A) CMB 是大爆炸理论有力证据之一; (B) CMB 现在的温度大约为 3 K; (C) CMB 表明宇宙曾经处于一个高温、高密度的状态; (D) CMB 的发现支持了稳恒态宇宙理论。
18. 恒星的光度主要取决于其表面温度和半径。假设两颗恒星的质量相同, 恒星 A 的半径是恒星 B 的两倍, 而 A 的表面温度是 B 的一半。那么, 恒星 A 的光度是恒星 B 的多少倍? ( )
- (A) 1/4; (B) 1/2; (C) 2; (D) 4。
19. 以下哪种方法或天文现象目前不可以被用来探测黑洞? ( )。
- (A) 双星 X 射线辐射; (B) 引力波探测; (C) 周围恒星的轨道运动; (D) 霍金辐射。
20. 天文学家观测到一个视大小为  $30'' \times 20''$  的旋涡星系, 已知它距离我们 400Mpc, 那么该旋涡星系的直径为: ( ) kpc。
- (A) 39; (B) 43; (C) 48; (D) 58。

## 二、简答题或计算下述问题

1. 分条列举系外行星与太阳系行星有哪些已知的差异? (6 分)
2. 简述怎样用金星凌日法测量日地距离? (6 分)
3. 如果一个孤立的黑洞的质量与太阳质量相当, 那么该黑洞的寿命大约是多少年? 它的史瓦西半径是多少? 它的事件视界半径是否必须与史瓦西半径相等? 为什么? (4 分)
4. 解释哈勃定律及其在宇宙学中的意义。如何通过观测星系的红移和距离来验证哈勃定律? 如果哈勃常数的值发生变化, 会对宇宙的年龄和膨胀速率产生什么影响? (6 分)
5. 1) 科大自主建设的墨子巡天望远镜 WFST 主镜口径多少米? 2) 是折射式还是反射式望远镜? 3) 理论上 WFST 在 500nm 波长处的极限空间分辨率是多少角秒? 4) 实际观测中无法达到理论上的极限空间分辨率, 这是什么原因导致的? 5) 有什么技术手段可以在地面望远镜应用中提升成像的空间分辨率? 请按序号分条简述。 (5 分)
6. 假设赫罗图主序带上的两颗恒星质量相差了约 10 倍, (1) 那么这两颗恒星的绝对星等相差多少等? (2) 其中较大质量的恒星是小质量恒星距离我们的 2000 倍, 那么理论上两颗恒星的视星等差多少等? (3) 这两颗恒星的寿命相差大约多少倍? (4) 假设这颗小质量恒星就是太阳, 那么这颗大质量恒星的光谱型和光度型应当是什么? (5) 太阳的半径为 70 万公里, 这颗大质量恒星的半径大约是太阳的多少倍? (6) 这颗大质量恒星光谱中的氢吸收线和金属吸收线相比哪个更强? (7) 其演化到晚期时会产生什么类型的超新星? (8) 超新星阶段产生了金元素, 请问金元素是通过什么物理过程产生的? (9) 假设这颗大质量恒星在主序带上时其核心 (质量约 1.5 太阳质量, 半径约 2000km 的区域) 区域的自转速度大约是 10km/s, 其核心全部演化为中子星后该中子星的自转周期大约是多少? (10) 如果这颗大质量恒星最终产物是毫秒脉冲星, 那么这颗大质量恒星必须

满足什么条件？（11）在这颗中子星表面的逃逸速度大约是太阳表面逃逸速度的多少倍？（12）形成的中子星表面温度大约在  $10^6$  K，按照黑体辐射计算，它的峰值辐射波长对应哪个观测波段，需要什么望远镜来探测？（13）该波段的望远镜的设计原理和光学望远镜相比有哪些主要的区别？请按序号分条回答。（13 分）

Gemini 是一款 AI 工具，其回答未必正确无误。

这是一份涵盖了太阳系、恒星演化、星系及宇宙学等多个核心概念的天体物理学期末试卷。以下是针对每道题目的详细解析和解答过程：

## 一、选择题详细解析

### 1. 太阳系内地表最热的行星是，磁场最强的行星是：（B）

- **解析：**虽然水星距离太阳最近，但**金星**（Venus）有着极其浓厚的大气层（主要成分为二氧化碳），产生了强烈的温室效应，导致其表面温度高达  $460^{\circ}\text{C}$  以上，是太阳系中最热的行星。太阳系中磁场最强的行星毫无疑问是**木星**（Jupiter），其强大的液态金属氢核心发电机效应产生了广阔且强烈的磁层。

### 2. 以下对太阳系内天体描述错误的是：（D）

- **解析：**(A) 金星几乎没有内禀磁场，部分原因归结于其自转极慢（周期长达 243 天），核心发电机效应极弱。(B) 火星极冠和地下雷达探测都证实了水冰甚至液态盐水湖的存在。(C) 天王星和海王星作为流体行星，赤道与极区自转周期不同，确实存在较差自转。(D) 是错误的。在太阳系的四颗气态/冰巨星中，只有**土星**的密度 ( $0.69\text{ g/cm}^3$ ) 低于水 ( $1\text{ g/cm}^3$ )，木星、天王星和海王星的密度均大于水。

### 3. 特洛伊型小行星 2001 FK<sub>185</sub> 是 2001 年半月发现的第颗小行星（A）

- **解析：**小行星的临时命名法规则如下：
  - 第一个字母表示年份中的半月（A=1月上，B=1月下，C=2月上，D=2月下，E=3月上，**F=3月下**）。因此是 3 月下半月。
  - 第二个字母表示该半月内发现的顺序，从 A 到 Z（跳过 I，共 25 个）。字母 **K** 代表第 10 颗。
  - 下标数字表示包含 25 颗小行星的字母表循环的次数。下标 **185** 意味着前面已经循环了 185 次。
  - 计算总排名： $25 \times 185 + 10 = 4635$ 。所以是第 4635 颗。

### 4. 第一颗被确认的系外行星是在年发现的围绕运转：（C）

- **解析：**虽然 1995 年发现的飞马座 51b 是第一颗围绕“主序星”的系外行星，但绝对意义上第一批被人类确认的系外行星是在 **1992 年**，由亚历山大·沃尔兹森等人发现的围绕脉冲星（**中子星**）PSR B1257+12 运转的行星。

### 5. 太阳系内目前已知的质量最大的矮行星是？（B）

- **解析：**冥王星（Pluto）体积最大，但**阋神星**（Eris）的质量比冥王星大了约 27%，是目前已知质量最大的矮行星。

### 6. 地球上我们看到太阳每天从东边升起西边落下，那么在以下哪颗行星上，可以看到太阳每天从西边升起东边落下？（B）

- **解析：**看到“西升东落”说明该行星的自转方向与公转方向相反（逆向自转）。八大行星中，**金星**是典型的自东向西逆向自转的行星。天王星虽然躺着自转，但金星是这道题考察逆向自转的标准答案。

### 7. 恒星在天球上投影的角距离与它们彼此之间的实际距离的关系是（A）

- **解析：**天球只是一个二维的视线投影面，两颗恒星在天球上看起来角距离极近（例如都在同一个星座内），但在视线方向上它们可能相差成百上千光年的实际物理距离。因此角距离与实际距离**没有必然关系**。

8. 以下哪颗天体会被列为潜在威胁天体 (PHA) ? (A)

- 解析：潜在威胁小行星 (PHA) 的一般定义是：直径大于 140 米，且与地球轨道的最小交会距离 (MOID) 小于 0.05 AU (约 750 万公里)。

选项 B、C、D 的距离 (0.2、0.4、0.5 AU) 都远远大于 0.05 AU，即使它们体积大，短期内也不具备碰撞威胁。选项 A 虽然直径 (60 米) 未达到传统的 140 米标准，但其轨道交会距离仅为 **1 千米**，这是一个绝对会发生碰撞 (极度危险) 的距离，足以造成通古斯大爆炸级别的灾害，因此在此题中 A 是唯一构成直接威胁的选项。

9. 一年中在北纬 30 度的地方能够观测到的天体的赤纬的范围是 (C)

- 解析：观测者所在纬度为  $\phi = +30^\circ$ 。在南方地平线上，能看到的最南端天体的赤纬极限公式为  $\delta = \phi - 90^\circ = 30^\circ - 90^\circ = -60^\circ$ 。北方天空最远能看到北天极 ( $\delta = +90^\circ$ )。因此可见范围是 **-60° 到 +90°**。

10. 猎户座的参宿七和参宿四分别是蓝超巨星和红超巨星，根据其颜色，我们可以大概推知其色指数 B-V 较大的是 (B)

- 解析：色指数 B-V 是蓝波段星等与可见光波段星等之差。表面温度越低的恒星 (偏红)，V 波段的光通量比 B 波段大，导致 B-V 的数值越大。因此红超巨星参宿四的 B-V 明显大于蓝超巨星参宿七。

11. 以下对超新星描述不正确的是：(C)

- 解析：(A) Ia 型是标准烛光；(B) II 型在现代宇宙学中 (如利用膨胀光球法或标准烛光法针对 II-P 型) 也可以被用作粗略的测距工具；(D) 大质量恒星塌缩产生 II 型超新星，核心可以形成黑洞。

(C) 是绝对分类定义错误。超新星分类的最基本原则是：**I 型超新星光谱中缺乏氢吸收线**，而 II 型有氢吸收线。

12. 我们从地球上看到的太阳光是从太阳大气的层辐射出的光，太阳该层存在：(A)

- 解析：日常看到的刺眼阳光几乎全部来自于太阳大气最底层的光球层。光球层上最显著的活动特征就是温度相对较低的**太阳黑子**。

13. 如果一颗 Ia 型超新星距离我们 100Mpc，则它的距离模数是多少？(C)

- 解析：距离模数公式为： $m - M = 5 \log_{10} d - 5$  (注意距离  $d$  的单位必须是**秒差距 pc**)。

距离  $d = 100 \text{ Mpc} = 10^8 \text{ pc}$ 。

代入公式： $m - M = 5 \log_{10}(10^8) - 5 = 5 \times 8 - 5 = 40 - 5 = 35$ 。

14. 对银河系的自转曲线研究表述错误的是：(D)

- 解析：根据发光物质的分布，银心外围的速度本应该像开普勒运动那样下降，但实际观测表明外围自转曲线是平坦的，这引出了暗物质 (或 MOND 理论)。选项 (D) 表述错误，银盘的半径大约在 15 kpc 左右，而在 15 kpc 以外存在着广阔的暗物质晕以及分布稀疏的恒星晕 (如球状星团)。

15. 观测到宇宙的加速膨胀意味着：(C)

- 解析：驱动宇宙加速膨胀的神秘力量被称为暗能量。根据目前的  $\Lambda$ CDM 标准宇宙模型，暗能量约占宇宙总能量的 68%，暗物质占 27%，普通重子物质仅占 5%。因此，暗能量的量超过了宇宙中重子及暗物质的总和。

16. 处于林忠四郎轨迹 (Hayashi track) 上演化时，它会：(B)

- 解析：原恒星在赫罗图上沿着林忠四郎轨迹向下演化时，恒星内部主要通过强烈的对流来传输能量。此时它的表面温度基本维持不变，但由于星体在自身引力下急剧收缩，表面积快速减小，导致其**光度剧烈下降**。

17. 关于宇宙微波背景辐射 (CMB)，以下错误的是：(D)

- **解析：** CMB 是宇宙大爆炸留下的“余晖”，它的发现给予了大爆炸理论最强有力的支持，同时也宣告了认为宇宙无始无终、状态不变的**稳恒态宇宙理论（Steady State Theory）**的破产。

18. 假设两颗恒星的质量相同，恒星 A 的半径是 B 的两倍，A 的表面温度是 B 的一半，A 的光度是 B 的多少倍？（A）

- **解析：** 恒星光度公式为斯特藩-玻尔兹曼定律： $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ 。

$$\text{计算比例: } \frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \times \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4$$

$$\text{代入数据: } \frac{L_A}{L_B} = (2)^2 \times (0.5)^4 = 4 \times 0.0625 = 0.25 = \frac{1}{4}。$$

19. 以下哪种方法或天文现象目前不可以被用来探测黑洞？（D）

- **解析：** A（吸积盘X射线）、B（黑洞并合引力波）、C（追踪吸积盘或周围恒星运动学轨迹）都是目前常用的探测黑洞的方法。**霍金辐射**是理论上黑洞发射的热辐射，但对于恒星级或超大质量黑洞来说，其温度极低、辐射极微弱，目前的技术完全无法探测。

20. 旋涡星系视大小  $30'' \times 20''$ ，距离 400Mpc，那么该旋涡星系的直径为：（D）

- **解析：** 观测到的长轴（ $30''$ ）代表了星系真实的角直径，短轴（ $20''$ ）是倾斜投影造成的视觉变窄。

$$\text{将角径 } \theta \text{ 转化为弧度: } 30'' = \frac{30}{206265} \text{ rad} \approx 1.454 \times 10^{-4} \text{ rad}。$$

$$\text{实际直径 } D = \theta \times d = 1.454 \times 10^{-4} \times 400 \text{ Mpc} \approx 0.05817 \text{ Mpc, 即 } 58 \text{ kpc}。$$

## 二、简答题与计算题

1. 分条列举系外行星与太阳系行星有哪些已知的差异？（6分）

- **轨道特性差异：** 存在大量轨道极短（周期仅几天）、距离母星极近的“热木星”，且许多系外行星轨道偏心率极高（呈极扁的椭圆），而太阳系行星大多处于圆轨道且距离适中。
- **质量/体积分布规律：** 系外行星中非常普遍存在介于地球和海王星质量之间的“超级地球”和“亚海王星”，而在太阳系中这一质量区间是断层的。
- **宿主恒星多样性：** 系外行星不仅围绕类太阳恒星，广泛分布于红矮星、脉冲星，甚至存在围绕双星系统运转的“环联星运转行星”。
- **系统结构差异：** 太阳系行星间距较大、结构松散，而部分系外多星系统行星排列极其紧凑，且处于复杂的轨道共振状态（如 TRAPPIST-1 系统）。

2. 简述怎样用金星凌日法测量日地距离？（6分）

- 金星凌日法本质上是利用**视差原理**和**开普勒第三定律**：
  1. 安排不同纬度（相隔已知地球弦长基线）的观测者，同时观测金星凌过太阳表面。
  2. 准确记录金星进入（入凌）和离开（出凌）日面的时间，以此算出凌日持续时间。由于地球上不同纬度的视角不同，两地看到的金星在日面上划过的弦长和位置会产生平行位移（视差）。
  3. 利用测算出的日面上两道弦的角距离，结合地球上两个观测点之间的已知绝对距离。
  4. 通过开普勒第三定律已知金星轨道半径与地球轨道半径的比例（约  $0.72 \text{ AU} : 1 \text{ AU}$ ）。利用相似三角形几何关系，就可以将地球上的绝对基线长度推算为太阳到地球的绝对距离，从而得出 1 个天文单位（AU）的具体公里数。

3. 孤立的黑洞（太阳质量）寿命？史瓦西半径？事件视界与史瓦西半径？（4分）

- **寿命：** 根据霍金辐射理论，恒星级黑洞的蒸发极慢，寿命与其质量的立方成正比（ $t \propto M^3$ ）。1 太阳质量的黑洞寿命极其漫长，大约为  $10^{67}$  年量级。

- **史瓦西半径：**根据公式  $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ ，代入 1 个太阳质量后，其史瓦西半径大约为 **3 km**。
- **是否必须相等：不必相等。**史瓦西半径仅对应于静态、不自转、不带电的“史瓦西黑洞”。如果黑洞在自转（克尔黑洞）或带有电荷（R-N 黑洞），其事件视界半径会缩小，通常小于公式计算出的史瓦西半径。

#### 4. 哈勃定律、红移验证及其常数变化影响？（6 分）

- **解释与意义：**哈勃定律公式为  $v = H_0 \cdot d$ ，表示星系的退行速度与其距离成正比。其物理意义在于证明了宇宙并未处于静态，而是正在**均匀且各向同性地膨胀**，是宇宙大爆炸理论最核心的观测基石。
- **如何验证：**
  1. 利用光谱仪观测星系光谱中特定吸收线的波长偏移量，通过多普勒效应计算出红移  $z$  及星系的退行速度  $v$ 。
  2. 使用独立于红移的“标准烛光”（如造父变星、Ia 型超新星）测量该星系的实际光度距离  $d$ 。
  3. 绘制大量星系的  $v - d$  图，发现它们呈现良好的线性正比例关系，从而验证哈勃定律。
- **常数变化的影响：**哈勃常数  $H_0$  代表了当前的膨胀速率。如果  $H_0$  **变大**，意味着宇宙膨胀速率变快；同时，通过近似公式（哈勃时间  $t_H = \frac{1}{H_0}$ ）可知，膨胀越快意味着宇宙达到现在尺度所用的时间越短，因此推算出的**宇宙年龄会变小**。

#### 5. 墨子巡天望远镜 WFST 综合考察（5 分）

- 1) **主镜口径：**2.5 米。
- 2) **类型：**反射式望远镜（主焦大视场巡天望远镜）。
- 3) **极限空间分辨率：**依据瑞利判据  $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 。  

$$\theta = 1.22 \times \frac{500 \times 10^{-9} \text{ m}}{2.5 \text{ m}} = 2.44 \times 10^{-7} \text{ rad.}$$
 转为角秒： $2.44 \times 10^{-7} \times 206265 \approx \mathbf{0.05}$  角秒。
- 4) **无法达到极限的原因：**主要受到地球**大气湍流**（大气视宁度 Seeing）的影响，大气抖动会使星像模糊散焦，地面望远镜实际分辨率通常被限制在 0.5~2 角秒左右。此外还有望远镜本身的热形变和重力形变。
- 5) **提升手段：**
  - ① **自适应光学技术 (AO)：**通过激光导星和可变形反射镜实时修正大气引起的波前畸变。
  - ② **散斑干涉法 (Speckle Interferometry)：**进行大量短曝光拍摄，通过傅里叶变换后期合成重建高分辨率图像。
  - ③ **幸运成像法 (Lucky Imaging)：**高速拍摄大量短曝光照片，仅挑选出大气恰好平静瞬间的最清晰图像进行叠加。

#### 6. 赫罗图与超新星综合大题（13 分）

- **前提设定：**小质量恒星为太阳 ( $1M_{\odot}$ )，则大质量恒星为  $10M_{\odot}$ 。
- (1) **绝对星等差：**根据主序星质光关系  $L \propto M^{3.5}$ ，光度比为  $10^{3.5} \approx 3162$  倍。根据普森公式  $\Delta M = -2.5 \log_{10}(L_1/L_2)$ ，星等差约为  $-2.5 \times 3.5 = \mathbf{8.75}$  等（接受质光指数取 3~4 的合理计算结果）。
- (2) **视星等差：**距离模数公式推导  

$$\Delta m = \Delta M + 5 \log_{10} \left( \frac{d_{\text{大}}}{d_{\text{小}}} \right) = -8.75 + 5 \log_{10}(2000) \approx -8.75 + 16.5 = \mathbf{7.75}$$
 等。（大质量恒星视星等暗 7.75 等）。
- (3) **寿命相差：**主序带寿命  $\tau \propto \frac{M}{L} \propto M^{-2.5}$ 。寿命比为  $10^{-2.5}$ ，即寿命相差约 **316 倍**。
- (4) **光谱型与光度型：**10 倍太阳质量的早型主序星属于高温的 **B 型** 恒星；作为主序星，其光度型为 **V 型**。
- (5) **半径倍数：**根据质径近似关系  $R \propto M^{0.7}$ ， $10^{0.7} \approx \mathbf{5}$  倍。（经验上 B 型星约为太阳的 4~6 倍）。
- (6) **吸收线强弱：**B 型星表面温度在 1-2 万 K 左右。高温使得金属原子基本发生完全电离，中性金属吸收线

极弱；而此时氢处于容易吸收光子的激发态，因此**氢吸收线远远强于金属吸收线**。

- (7) **超新星类型**：大于 8 个太阳质量的恒星在末期核心燃料耗尽时会发生引力坍缩，产生 **II 型**（或 Ib/Ic）核心坍缩超新星。
- (8) **金元素的物理过程**：主要通过剧烈爆炸环境下的快中子俘获过程（r-process）产生。
- (9) **中子星自转周期**：依据角动量守恒定理  $L = I\omega \propto mr^2/T = \text{常数}$ 。

$$\text{原自转周期 } T_1 = \frac{2\pi r_1}{v} = \frac{2\pi \times 2000}{10} = 400\pi \text{ 秒。}$$

演化为半径约 10 km 的中子星后（假设质量完全坍缩保留），

$$T_2 = T_1 \times \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = 400\pi \times \left(\frac{10}{2000}\right)^2 = 400\pi \times \frac{1}{40000} = \frac{\pi}{100} \text{ 秒} \approx \mathbf{31.4 \text{ ms}}。$$

- (10) **毫秒脉冲星条件**：该中子星必须处于**密近双星系统**中，通过不断吸积伴星流过来的物质和角动量（吸积盘）产生“自旋加速（spin-up）”效应，将其自转周期加速至毫秒量级，且磁场发生一定程度衰减。

- (11) **逃逸速度倍数**：  $v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ ，因此  $v_{\text{esc}} \propto \sqrt{\frac{M}{R}}$ 。

$$\text{代入得 } \sqrt{\frac{1.5}{1} \times \frac{700,000}{10}} = \sqrt{1.5 \times 70,000} = \sqrt{105,000} \approx \mathbf{324 \text{ 倍}}。$$

- (12) **峰值波段及望远镜**：由维恩位移定律  $\lambda_{\text{max}} = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}}{10^6 \text{ K}} \approx 2.9 \times 10^{-9} \text{ m}$ ，即 2.9 nm。此波长对应 **X 射线波段**。受地球大气吸收限制，必须使用太空中的 **X 射线空间望远镜** 探测。
- (13) **设计原理区别**：X 射线的波长极短，穿透力极强，无法像可见光那样使用垂直面的反射镜（会被直接穿透或吸收）。X 射线望远镜必须采用**掠射式光学设计（Grazing Incidence）**，例如沃尔特型望远镜（Wolter telescope），利用抛物面与双曲面嵌套的圆筒，让 X 射线以极其微小的掠射角在重金属镀层表面发生全反射来实现聚焦。